$\phi^3 + \phi^4$ 理論の有限温度の一次相転移と重力波

2026 年 10 月 12 日

概要

零温度の $\phi^3 + \phi^4$ 理論のノート [1] に続き、有限温度の一次相転移を調べる。零温度のノートで求めた 3 次元の bounce の作用 $S_3(\alpha)$ を使い、相転移の温度、強さ、速さと、それが作る重力波を求めることが目的である。温度の模型は二つ使う。一つは、Dine ら [2] の高温展開の一般形 $D(T^2 - T_0^2)\phi^2 - ET\phi^3 + \lambda_T\phi^4/4$ で、もう一つは、場 ϕ 自身の熱ループだけで閉じた本模型の温度ポテンシャルである。手計算では、一般形が零温度の模型と $\alpha(T) = (\lambda_T D/E^2)(1 - T_0^2/T^2)$ で対応することを示し、臨界温度、$S_3/T = (E/36)(2\alpha/\lambda_T)^{3/2} S_3(\alpha)$、核生成の条件、$\beta/H$ の閉じた式を導いた。手順 (1) では、今の質量を入れた SM 的な係数で、臨界温度が閉じた式と数値の極小で全桁一致し、核生成温度は T_c の 0.017 GeV 下、$S_3/T = 148.8$、$\beta/H = 2.5 \times 10^6$、$\phi_n/T_n = 0.17$ の弱い一次相転移になった。S_3/T は Dine らの近似式と 0.9% で、β/H の閉じた式は数値微分と相対 4×10^{-9} で一致した。導出はすべて付録に省略なく載せる。

目次

1 目的と問い 1

2 設定 2

3 結果 2

4 検算と計算の計画 3

5 一般形の相転移 3

6 議論と今後 4

付録 A 一般形と零温度の模型の対応、臨界温度の導出 4

付録 B 核生成の条件と相転移の速さの導出 5

1 目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、零温度のノートで検算した 3 次元の bounce の作用を使うと、有限温度の一次相転移の温度、強さ、速さと、それが作る重力波はどう決まるか。第二に、$\phi^3 + \phi^4$ 理論そのものの熱的な歴史では、高温の相からどちらの真空に移るか。そして、それは零温度のノートの真空の安定性の限界をどう変えるか。**

第一の問いを立てる理由は、零温度のノートの手順 (9) で、$d = 3$ の作用 $S_3(\alpha)$ を Dine ら [2] の近似式と 0.8% 以内で一致させてあるからである。電弱相転移の高温展開のポテンシャル $D(T^2 - T_0^2)\phi^2 - ET\phi^3 + \lambda_T\phi^4/4$ は、温度に依存する係数を持つ $\phi^3 + \phi^4$ のポテンシャルそのものなので、$S_3(\alpha)$ をそのまま使える。第二の問いを立てる理由は、零温度のノートで $\alpha < 1$ の $\phi = 0$ を準安定な真空として扱ったが、宇宙が高温から冷えるとき、そもそも $\phi = 0$ に落ち着くかは自明でないからである。

求める量は四つである。(i) 一般形の臨界温度と、零温度の α との対応。(ii) 核生成温度 T_n、相転移の強さ $\alpha_{\rm PT}$、速さ β/H。(iii) 音波と乱流による重力波のスペクトルと、LISA の感度との比較。(iv) 場 ϕ 自身の熱ループによる

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
$D,\ E,\ T_0,\ \lambda_T$	一般形 (1) の係数
$M^2(T)$	$\phi=0$ のまわりの有効質量の 2 乗 $2D(T^2-T_0^2)$
$\alpha(T)$	零温度のノートの α を温度の関数として読んだもの（式 (2)）
R	$\lambda_T D/E^2$。$\alpha(T)=R(1-T_0^2/T^2)$
$T_1,\ T_c,\ T_0$	二つ目の極小が現れる温度、二つの極小が縮退する温度、$\phi=0$ が不安定になる温度
$S_3(\alpha)$	零温度のノートの 3 次元の bounce の作用（$S_3=S_3(\alpha)\,m^3/g^2$）
$W(\alpha)$	$\mathrm{d}S_3(\alpha)/\mathrm{d}\alpha$
$\Gamma,\ H,\ g_*,\ M_{\rm Pl}$	単位体積・単位時間あたりの核生成率、ハッブル率、有効自由度、Planck 質量
T_n	核生成温度（$\Gamma=H^4$）
β/H	相転移の速さ $T\,\mathrm{d}(S_3/T)/\mathrm{d}T$（$T=T_n$）
$\phi_c,\ \phi_n$	T_c、T_n での二つ目の極小の場の値

温度ポテンシャルでの、相の移り変わりと (κ_3,κ_4) の熱的な安定性。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で手計算の結果を述べる。第 4 節で検算と計算の計画を定める。第 5 節で一般形の相転移を扱う（現在は手順 (1) まで）。第 6 節で未決の点と今後の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 B にある。

2 設定

零温度のノート [1] の模型は、ポテンシャル $V=\frac{1}{2}m^2\phi^2+\frac{g}{3!}\phi^3+\frac{\lambda}{4!}\phi^4$ を持つ実スカラー 1 つで、その形は $\alpha\equiv 3\lambda m^2/g^2$ で決まる。有限温度では、高温展開の一般形

$$V(\phi,T)=D\,(T^2-T_0^2)\,\phi^2-ET\phi^3+\frac{\lambda_T}{4}\phi^4 \tag{1}$$

を使う [2]。D、E、T_0、λ_T は温度にほとんどよらない係数で、SM ではゲージ粒子とトップクォークの熱ループから決まる（付録 A）。場 ϕ 自身の熱ループによる温度ポテンシャルは、後の手順で導く。

■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. $\hbar=c=k_B=1$ とし、エネルギーと温度の単位は GeV とする。
2. 宇宙は放射優勢で、有効自由度は $g_*=106.75$、ハッブル率は $H=1.66\sqrt{g_*}\,T^2/M_{\rm Pl}$（$M_{\rm Pl}=1.22091\times10^{19}$ GeV）とする。
3. 有限温度の崩壊率は $\Gamma(T)=T^4\big(S_3/(2\pi T)\big)^{3/2}e^{-S_3/T}$ とし [3]、核生成温度 T_n を $\Gamma(T_n)=H(T_n)^4$ で定める。前因子は見積もりで、その不定性は T_n の条件の対数にしか効かない。
4. 一般形の係数は 1 ループの高温展開の値で、λ_T の温度依存（対数）は T_c での値で代表させる。Dine らによれば、λ_T の T_1、T_c、T_0 での値の差は小さい。
5. SM 的な係数には、$m_W=80.37$、$m_Z=91.19$、$m_t=172.6$、$m_h=125.25$、$v=246.22$（いずれも GeV）を使う。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3 結果

■ **零温度の模型との対応。** 式 (1) は、$m^2=M^2(T)\equiv 2D(T^2-T_0^2)$、$g=-6ET$、$\lambda=6\lambda_T$ とした零温度の模型のポテンシャルである。したがって

$$\alpha(T)=\frac{\lambda_T M^2}{2E^2T^2}=R\Big(1-\frac{T_0^2}{T^2}\Big),\qquad R\equiv\frac{\lambda_T D}{E^2} \tag{2}$$

で、これは Dine らの α と同じである（付録 A）。零温度のノートの真空の構造（$\alpha > 9/8$ で極小は一つ、$\alpha = 1$ で縮退、$\alpha < 1$ で $\phi = 0$ が準安定）が、そのまま温度の関数として読める。高温（$\alpha > 9/8$）から冷えると、$\alpha = 9/8$ で二つ目の極小が現れ、$\alpha = 1$ で二つの極小が縮退し、$\alpha = 0$ で $\phi = 0$ が不安定になる。その温度と場の値は

$$T_1^2 = \frac{T_0^2}{1 - 9E^2/(8\lambda_T D)}, \quad \phi_1 = \frac{3ET_1}{2\lambda_T}; \qquad T_c^2 = \frac{T_0^2}{1 - E^2/(\lambda_T D)}, \quad \phi_c = \frac{2ET_c}{\lambda_T}; \qquad \phi_0 = \frac{3ET_0}{\lambda_T} \tag{3}$$

で、Dine らの式 (12)〜(16) を再現する（付録 A）。

■ **3 次元の作用。** 零温度のノートの $S_3 = (m^3/g^2)S_3(\alpha)$ に上の対応を入れると

$$\frac{S_3}{T} = \frac{M^3}{36E^2T^3}\, S_3(\alpha) = \frac{E}{36}\Big(\frac{2\alpha}{\lambda_T}\Big)^{3/2} S_3(\alpha) \tag{4}$$

となる（付録 A）。温度は $\alpha(T)$ を通してだけ入る。Dine らの近似式 $S_3/T = 4.85\, M^3/(E^2T^3)\, f(\alpha)$ は、$S_3(\alpha) = 36 \times 4.85\, f(\alpha)$ にあたる。

■ **核生成と相転移の速さ。** $\Gamma = H^4$ は

$$\frac{S_3}{T} - \frac{3}{2}\ln\frac{S_3}{2\pi T} = 4\ln\frac{M_{\rm Pl}}{1.66\sqrt{g_*}\,T} \tag{5}$$

と書ける（付録 B）。右辺は $T \approx 160$ GeV で 144 で、よく使われる $S_3/T \approx 140$ の目安にあたる。相転移の速さは、λ_T を一定とすると

$$\frac{\beta}{H} = T\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\frac{S_3}{T} = \frac{S_3}{T}\Big[\frac{3}{2\alpha} + \frac{W(\alpha)}{S_3(\alpha)}\Big]\cdot 2(R - \alpha) \tag{6}$$

である（付録 B）。$W = \mathrm{d}S_3(\alpha)/\mathrm{d}\alpha$ は零温度のノートの手順 (9) で求めてある。

4　検算と計算の計画

零温度のノートと違い、ツールどうしの比較より、閉じた式と数値の突き合わせと、文献との照合が中心になる。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 一般形の臨界温度、核生成温度、β/H を求め、閉じた式を数値の極小と数値微分で、S_3/T を Dine らの近似式で確かめる。SM 的な係数で試す。(2) E などを変えて強い相転移を作り、相転移の強さ $\alpha_{\rm PT}$（定義は文献で確かめる）と β/H を求める。(3) 音波と乱流による重力波のスペクトルの近似式を原論文で確かめ、LISA の感度と比べる。(4) 場 ϕ 自身の熱ループによる温度ポテンシャル（高温展開と daisy の和）を手で導き、相の移り変わりを追う。(5) 一般のポテンシャルの 3 次元の bounce を求める道具を作り、手順 (1) の S_3 を再現したうえで、単一場の模型の核生成と (κ_3, κ_4) の熱的な安定性を調べる。(6) 単一場の模型の相転移の重力波を求める。(7) 独立な道具（CosmoTransitions）と照合する。

5　一般形の相転移

■ **手順 (1)：臨界温度と核生成温度。** Dine らの式 (4)、(8)〜(11) に今の質量を入れると、$D = 0.166632$、$E = 9.5778 \times 10^{-3}$、$B = -4.3903 \times 10^{-3}$、$T_0 = 163.4953$ GeV、$\lambda = m_h^2/(2v^2) = 0.12938$、$\lambda_T(T_c) = 0.11457$ となる（表 2）。$R = \lambda_T D/E^2 = 208.1$ と大きいので、α は T_0 のすぐ上で 0 から 9/8 まで変わる。式 (3) の $T_1 = 163.9390$ GeV と $T_c = 163.8895$ GeV は、ポテンシャルの極小を数値で求めて決めた温度と全桁で一致し、$\phi_c/T_c = 2E/\lambda_T = 0.1672$ も数値の極小の位置と一致した。

$S_3(\alpha)$ には零温度のノートの手順 (9) の 31 点を使い、α の間は $\mathrm{d}S_3/\mathrm{d}\alpha = W$ を使った 3 次の Hermite 補間でつないだ。$\alpha > 0.99$ では、薄い壁の展開 $(1-\alpha)^2 S_3/(32\pi/9) = 1 + c_1(1-\alpha) + c_2(1-\alpha)^2$ を $\alpha \geq 0.94$ で当てはめて使った。その切片は 1.00008 である。式 (5) を解くと $T_n = 163.8723$ GeV で、T_c の 0.0172 GeV 下である。このとき $\alpha(T_n) = 0.9565$、$S_3/T = 148.78$、$\phi_n/T_n = 0.174$ である。S_3/T は Dine らの近似式の値 150.09 と 0.9% で一致した。これは零温度のノートで見た、$\alpha \approx 0.96$ での近似式の精度と同じである。式 (6) の $\beta/H = 2.5215 \times 10^6$ は、S_3/T の中心差分（Richardson 外挿）と相対 4×10^{-9} で一致した。

表 2: SM 的な係数での一般形の相転移（手順 (1)）。係数は Dine らの式 (4)、(8)〜(11) に今の質量を入れたもの、λ_T は T_c での値である。「確かめ」は独立な求め方との一致を表す。

量	値	確かめ
D、E、B	0.166632、9.5778×10^{-3}、-4.3903×10^{-3}	—
T_0、λ、$\lambda_T(T_c)$	163.4953 GeV、0.12938、0.11457	—
T_1	163.9390 GeV	数値の極小と全桁一致
T_c、ϕ_c/T_c	163.8895 GeV、0.16719	数値の極小と全桁一致
T_n、T_c-T_n	163.8723 GeV、0.0172 GeV	$\ln(\Gamma/H^4)=5\times10^{-11}$
$\alpha(T_n)$、ϕ_n/T_n	0.9565、0.174	—
S_3/T（T_n）	148.78	Dine らの近似式 150.09（+0.9%）
β/H	2.5215×10^{6}	数値微分と相対 4×10^{-9}

この結果は、SM のヒッグスの質量では電弱相転移が非常に弱いという、よく知られた結論を再現する。$\phi_n/T_n\approx0.17$ は、電弱バリオン数生成に要る $\phi/T\gtrsim1$ よりずっと小さい。T_c-T_n が T_c の 10^{-4} しかなく、β/H が 10^6 もあるので、重力波も事実上作られない。なお、このパラメータでは 1 ループの高温展開そのものが信頼できず、格子計算によれば $m_h\gtrsim m_W$ では相転移はクロスオーバーになる [4]。ここでの数値は、強い相転移を調べる次の手順のための道具の検算と、その出発点である。スクリプトは `dine_form.py` である。

6　議論と今後

■ **今後。** 第 4 節の手順 (2) から順に進める。手順 (2) 以降の手計算（相転移の強さ、重力波、単一場の温度ポテンシャル）は、進めるにつれて付録に加える。

付録 A　一般形と零温度の模型の対応、臨界温度の導出

■ **係数の対応。** 式 (1) を $V=\frac{1}{2}m^2\phi^2+\frac{g}{6}\phi^3+\frac{\lambda}{24}\phi^4$ と比べると、$\frac{1}{2}m^2=D(T^2-T_0^2)$、$\frac{g}{6}=-ET$、$\frac{\lambda}{24}=\frac{\lambda_T}{4}$ なので、$m^2=M^2=2D(T^2-T_0^2)$、$g=-6ET$、$\lambda=6\lambda_T$ である。よって $\alpha=3\lambda m^2/g^2=18\lambda_T M^2/(36E^2T^2)=\lambda_T M^2/(2E^2T^2)$ で、M^2 を入れると式 (2) を得る。逆に解くと $M^2=2\alpha E^2T^2/\lambda_T$ である。

■ **極小と臨界温度。** 零温度のノートの付録 G より、$f=g\phi/m^2$ について、二つ目の極小は $\alpha\le9/8$ で $f_-=-\frac{9}{2\alpha}\big(1+\sqrt{1-8\alpha/9}\big)$ にあり、$\alpha=1$ で $\phi=0$ と縮退する。$\phi=0$ は $m^2=M^2<0$、すなわち $\alpha<0$ で不安定になる。$\phi=(m^2/g)f=-M^2f/(6ET)$ である。$\alpha=9/8$ は $1-T_0^2/T^2=9/(8R)$ を与え、$T_1^2=T_0^2/(1-9E^2/(8\lambda_T D))$ である。このとき $f_-=-4$ で、$\phi_1=4M^2/(6ET)=\frac{2}{3}\cdot\frac{2\cdot\frac{9}{8}E^2T^2}{\lambda_T}\cdot\frac{1}{ET}=\frac{3ET}{2\lambda_T}$ である。$\alpha=1$ は $T_c^2=T_0^2/(1-E^2/(\lambda_T D))$ を与え、$f_-=-6$ から $\phi_c=M^2/(ET)=2ET_c/\lambda_T$ である。$\alpha\to0$ では $f_-\simeq-9/\alpha$ なので、$\phi_0=\frac{9M^2}{6\alpha ET}=\frac{3ET}{\lambda_T}$ である。

■ **3 次元の作用。** 零温度のノートの $S_3=(m^3/g^2)S_3(\alpha)$ に $m=M$、$g^2=36E^2T^2$ を入れると $S_3/T=M^3S_3(\alpha)/(36E^2T^3)$ で、$M^3=(2\alpha/\lambda_T)^{3/2}E^3T^3$ から式 (4) を得る。

■ **SM 的な係数。** Dine らの式 (4)、(8)〜(11) は

$$D=\frac{2m_W^2+m_Z^2+2m_t^2}{8v^2},\quad E=\frac{2m_W^3+m_Z^3}{4\pi v^3},\quad B=\frac{3(2m_W^4+m_Z^4-4m_t^4)}{64\pi^2v^4},\quad T_0^2=\frac{m_h^2-8Bv^2}{4D}$$

と、$\lambda_T=\lambda-\frac{3}{16\pi^2v^4}\big[2m_W^4\ln\frac{m_W^2}{a_BT^2}+m_Z^4\ln\frac{m_Z^2}{a_BT^2}-4m_t^4\ln\frac{m_t^2}{a_FT^2}\big]$（$\ln a_B=2\ln4\pi-2\gamma_E$、$\ln a_F=2\ln\pi-2\gamma_E$、$\lambda=m_h^2/(2v^2)$）である。$T_c$ は、$\lambda_T(T_c)$ を使った式 (3) を反復で解いて求めた。

付録 B　核生成の条件と相転移の速さの導出

■ **核生成の条件。** $\Gamma = T^4 (S_3/(2\pi T))^{3/2} e^{-S_3/T}$ と $H = 1.66\sqrt{g_*} T^2 / M_{\rm Pl}$ を $\Gamma = H^4$ に入れて対数をとると、$4\ln T + \frac{3}{2}\ln\frac{S_3}{2\pi T} - \frac{S_3}{T} = 4\ln H$、すなわち式 (5) を得る。$T = 163.9$ GeV では $M_{\rm Pl}/(1.66\sqrt{g_*}T) = 4.34 \times 10^{15}$ で、右辺は 144.0 である。$S_3/T = 148.8$ では左辺の対数の項が 4.7 なので、両辺が釣り合う。T_n は、$\ln(\Gamma/H^4)$ を T の関数として Brent 法で解いて求めた。ϕ_n は T_n での f_- から $\phi = -M^2 f_-/(6ET)$ で求めた。

■ **相転移の速さ。** $S_3/T = (E/36)(2/\lambda_T)^{3/2}\alpha^{3/2} S_3(\alpha)$ を α で微分すると $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\frac{S_3}{T} = \frac{S_3}{T}\left[\frac{3}{2\alpha} + \frac{W}{S_3(\alpha)}\right]$ である（λ_T は一定とする）。式 (2) から $T\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}T} = 2R\frac{T_0^2}{T^2} = 2(R-\alpha)$ なので、式 (6) を得る。数値の確かめでは、S_3/T の中心差分を刻み $h = 10^{-6}T_n$ と $h/2$ で求めて Richardson 外挿した。

参考文献

[1] $\phi^3 + \phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊（$d = 4$）（本リポジトリ `models/phi34/ResearchNote/note.pdf`）。真空の構造（付録 G）、bounce の作用 $S_3(\alpha)$ と Dine らとの照合（手順 (9)、付録 L）。

[2] M. Dine, R. G. Leigh, P. Y. Huet, A. D. Linde, D. A. Linde, “Towards the theory of the electroweak phase transition,” Phys. Rev. D **46**, 550 (1992), hep-ph/9203203。高温展開の一般形（式 (4)、(7)〜(11)）、臨界温度（式 (12)〜(16)）、S_3/T の近似式（式 (26)、(27)）。

[3] A. D. Linde, “Decay of the false vacuum at finite temperature,” Nucl. Phys. B **216**, 421 (1983); Erratum Nucl. Phys. B **223**, 544 (1983)。有限温度の崩壊率 $\Gamma \sim T^4 e^{-S_3/T}$。

[4] K. Kajantie, M. Laine, K. Rummukainen, M. E. Shaposhnikov, “Is there a hot electroweak phase transition at $m_H \gtrsim m_W$?,” Phys. Rev. Lett. **77**, 2887 (1996), hep-ph/9605288。格子計算による電弱相転移の終点。